

Colectores solares térmicos

Clase 4 de 4 · Eficiencia instantánea

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

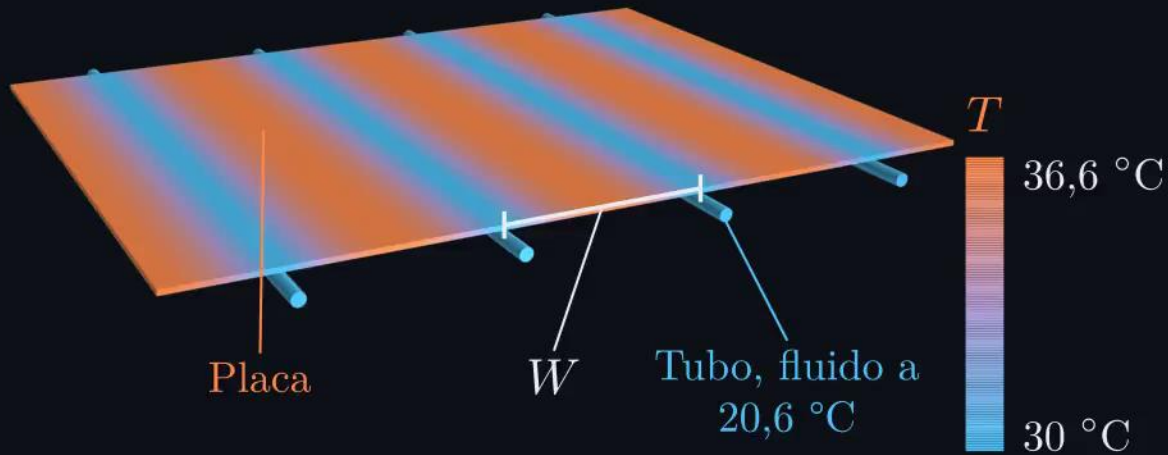
La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

- Eficiencia de aleta F y factor F'
- Factor de remoción de calor F_R
- Eficiencia instantánea y ensayo
- Comparación de tecnologías
- Un día de operación simulado

La placa como aleta

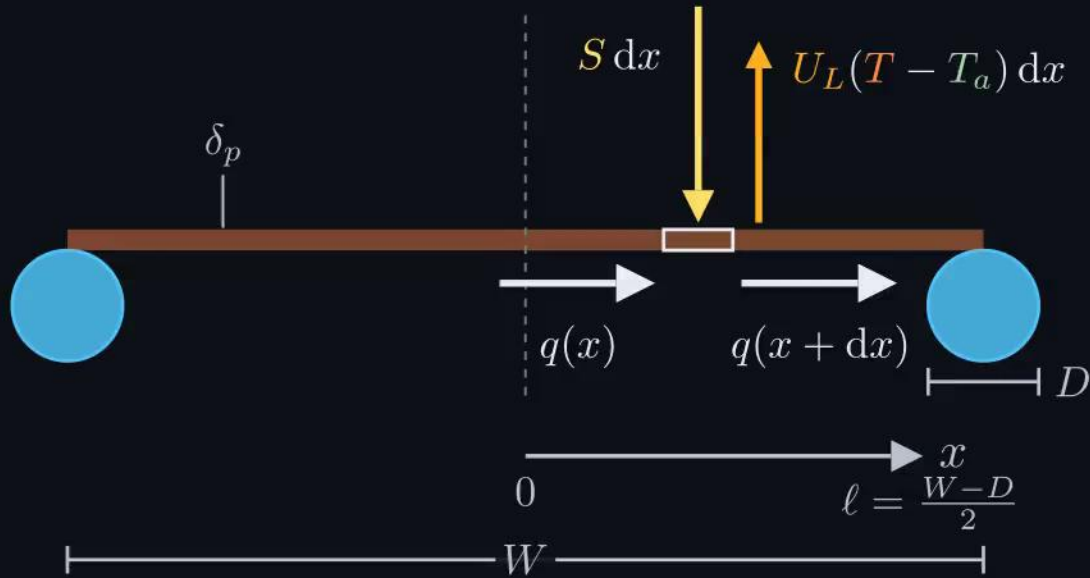


La placa absorbe en toda su superficie. El calor viaja por conducción dentro de la placa hasta los tubos, separados una distancia W .

Sobre los tubos la placa está a la temperatura de la base $T_b = 30\text{ °C}$, unos 9 °C sobre el fluido. Entre dos tubos queda más caliente y pierde más calor.

Placa de cobre de $0,5\text{ mm}$ (espesor exagerado en el dibujo), $W = 15\text{ cm}$, $D = 10\text{ mm}$, $S = (\tau\alpha)I_T = 600\text{ W/m}^2$ absorbido, $U_L = 5\text{ W/m}^2\text{K}$, base del tubo a 30 °C , aire a 20 °C

La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo del tubo. La placa tiene espesor $\delta_p \ll W$ y conductividad k . El origen está en el punto medio entre dos tubos. Régimen permanente, U_L uniforme y constante, conducción sólo a través de la aleta, T_b uniforme.



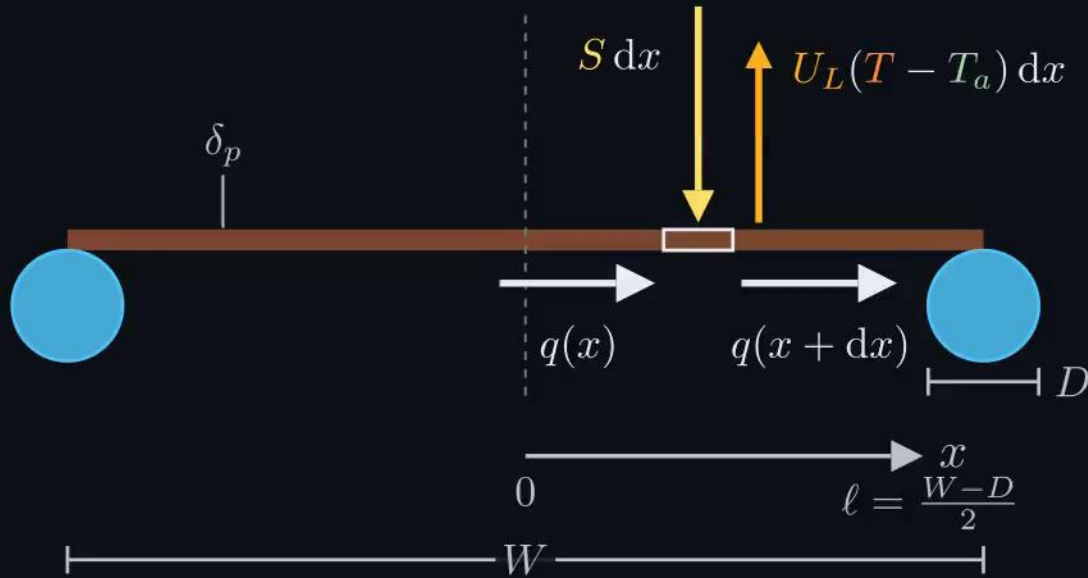
$$q(x) + S \, dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) \, dx$$

Aleta clásica de conducción

$$\text{Punta adiabática} \quad \frac{d\theta}{dx} = 0, \quad \eta_{aleta} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

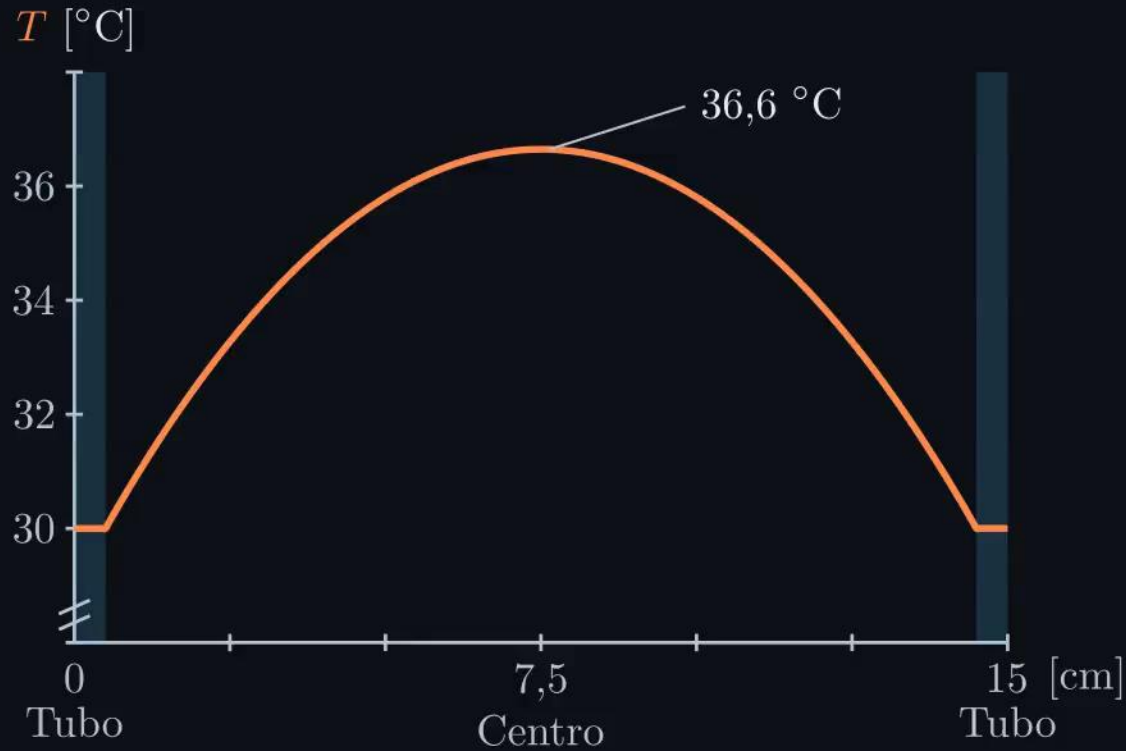
$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo del tubo. La placa tiene espesor $\delta_p \ll W$ y conductividad k . El origen está en el punto medio entre dos tubos. Régimen permanente, U_L uniforme y constante, conducción sólo a través de la aleta, T_b uniforme.

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

Simetría en el centro, $dT/dx = 0$ en $x = 0$. En la base $T = T_b$ en $x = \ell$.

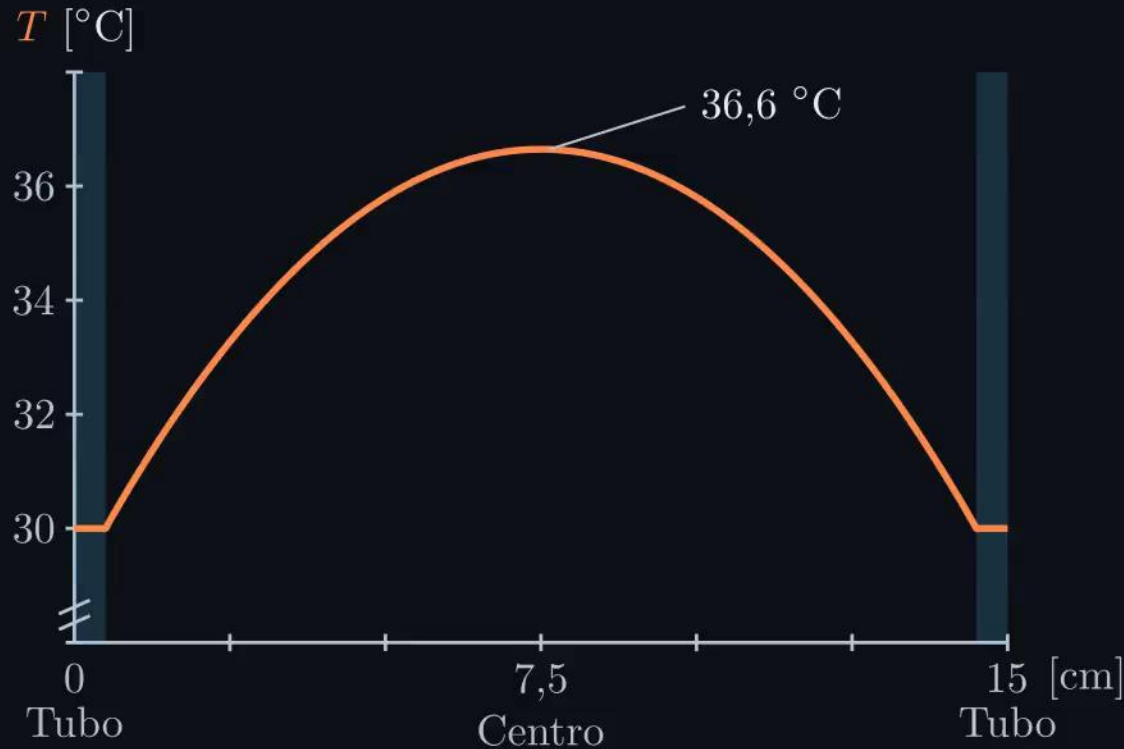
La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

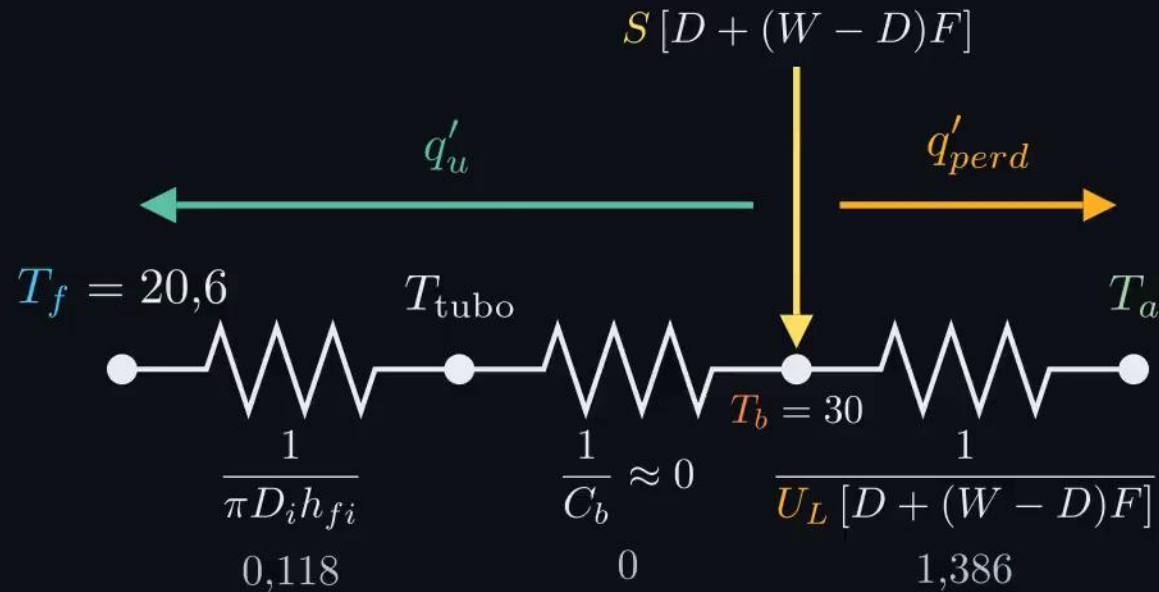
$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

$$\text{Cobre } k = 385 \quad m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0,0005}} = 5,10 \text{ m}^{-1}$$

$$m\ell = 0,357, \quad F = 0,960 \quad \text{acero } F = 0,765$$

Acero, $k = 50 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Esta F es eficiencia de aleta, no un factor de forma

La placa como aleta



Resistencias por unidad de largo, $m \cdot K/W$. Convección en el tubo con $D_i = 9 \text{ mm}$ y $h_{fi} = 300 \text{ W/m}^2\text{K}$, unión y pérdida de la placa. La pared delgada de cobre se desprecia.

$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

Cobre $k = 385$ $m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0,0005}} = 5,10 \text{ m}^{-1}$

$m\ell = 0,357$, $F = 0,960$ acero $F = 0,765$

Acero, $k = 50 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. Esta F es eficiencia de aleta, no un factor de forma

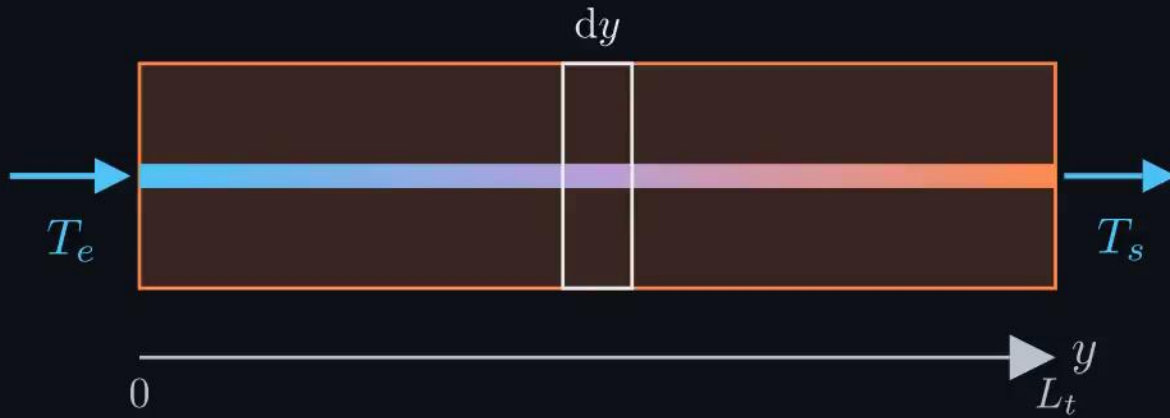
$$F' = \frac{1/(U_L W)}{\frac{1}{U_L [D + (W - D)F]} + \frac{1}{C_b} + \frac{1}{\pi D_i h_{fi}}}$$

$$F' = \frac{1,333}{1,386 + 0,118} \approx 0,887$$

El fluido se calienta a lo largo del tubo

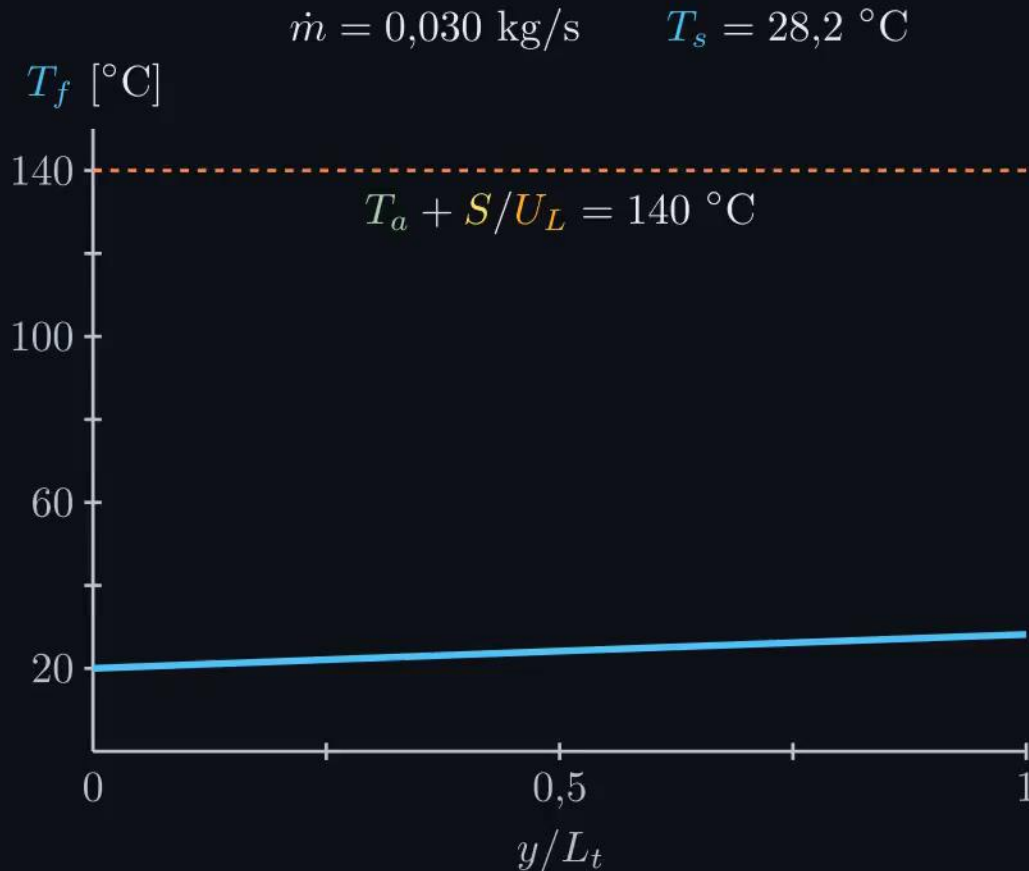
$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L(T_f - T_a)] dy$$

Ganancia útil del tramo con F' de la escena anterior.
Hay N_t tubos de largo L_t , y $A_c = N_t W L_t$.



Esquema

El fluido se calienta a lo largo del tubo



$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L(T_f - T_a)] dy$$

Ganancia útil del tramo con F' de la escena anterior.
Hay N_t tubos de largo L_t , y $A_c = N_t W L_t$.

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$$T_e = T_a = 20 \text{ °C}, S = 600 \text{ W/m}^2, A_c = 2 \text{ m}^2, \\ F' = 0,887, U_L = 5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$$P_u = \dot{m}c_p(T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right)\right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

Se evalúa T_s en $y = L_t$ y se reordena para dejar la temperatura de entrada, que es la que se mide.

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$P_u = \dot{m}c_p(T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

Se evalúa T_s en $y = L_t$ y se reordena para dejar la temperatura de entrada, que es la que se mide.

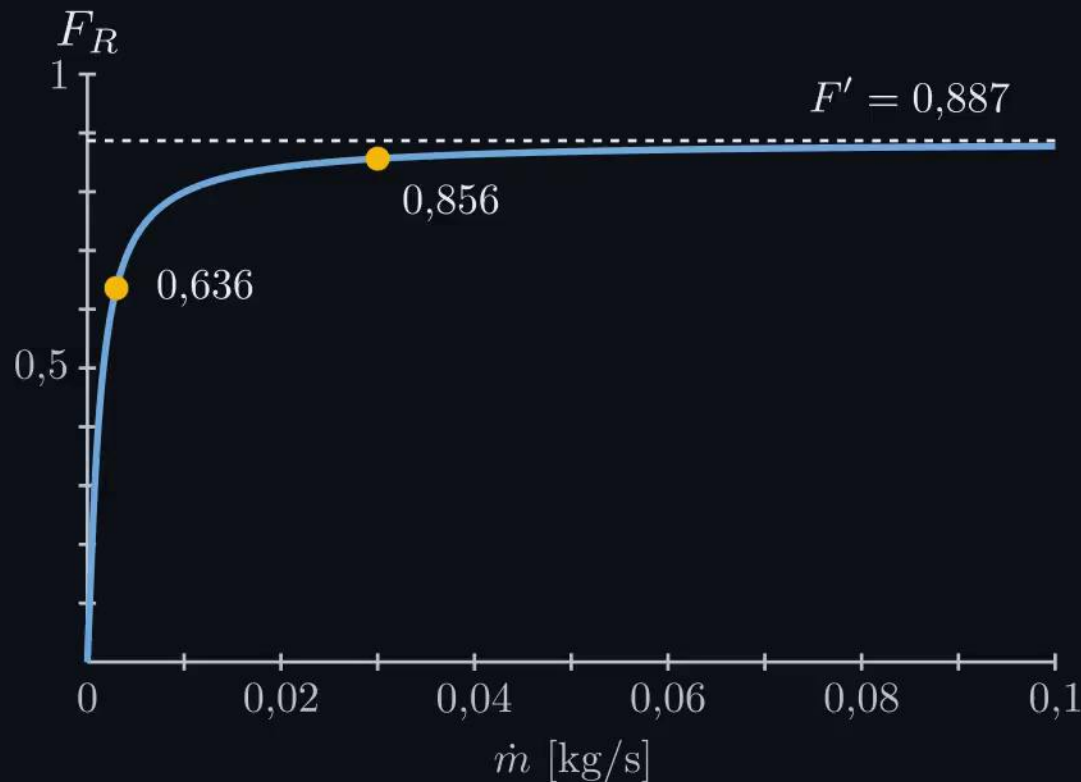
$$\frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} = \frac{0,03 \cdot 4186}{2 \cdot 5} = 12,56, \quad \frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p} = 0,0706$$

$$F_R = 0,856, \quad F'' = 0,966, \quad T_s = 28,2 \text{ } ^\circ\text{C}, \quad P_u = 1028 \text{ W}$$

La clase 3 usó $F_R = 0,85$, el parámetro del código del curso. Con una placa de cobre y este caudal el cálculo da 0,856, coherente con ese valor.

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



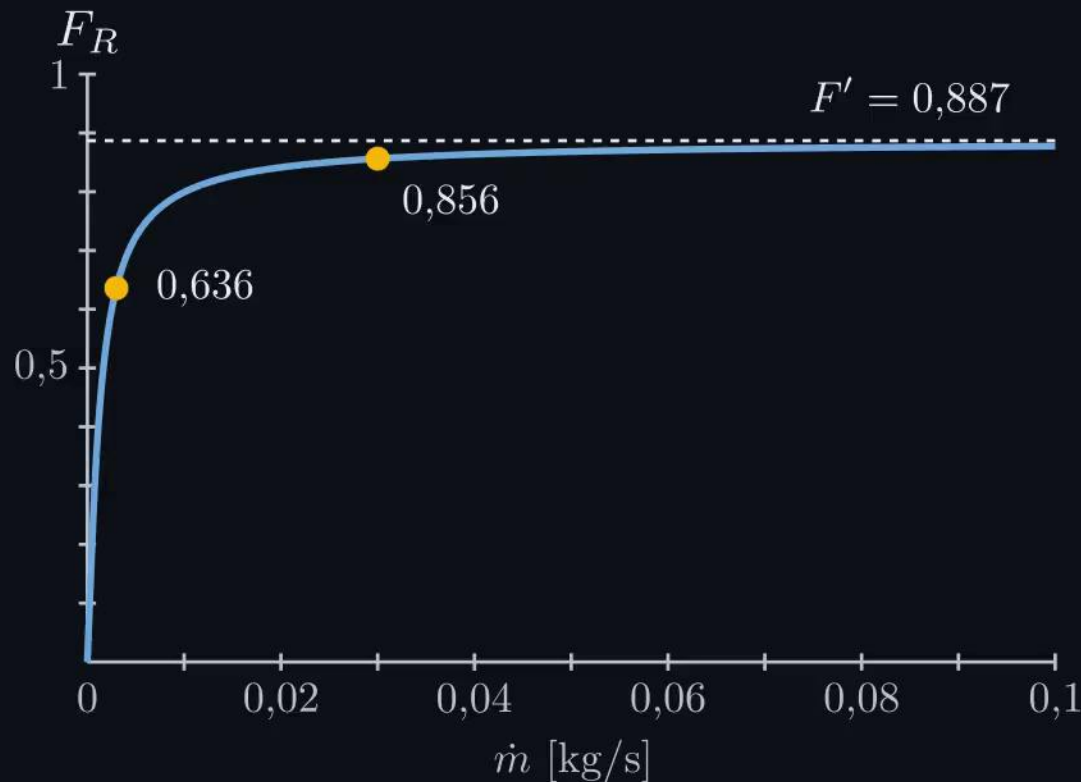
$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta. ¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta. ¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

No. Sobre unos 0,03 kg/s el aumento de F_R es marginal. El fluido sale más frío y la bomba gasta más.

Eficiencia instantánea

$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

Eficiencia instantánea

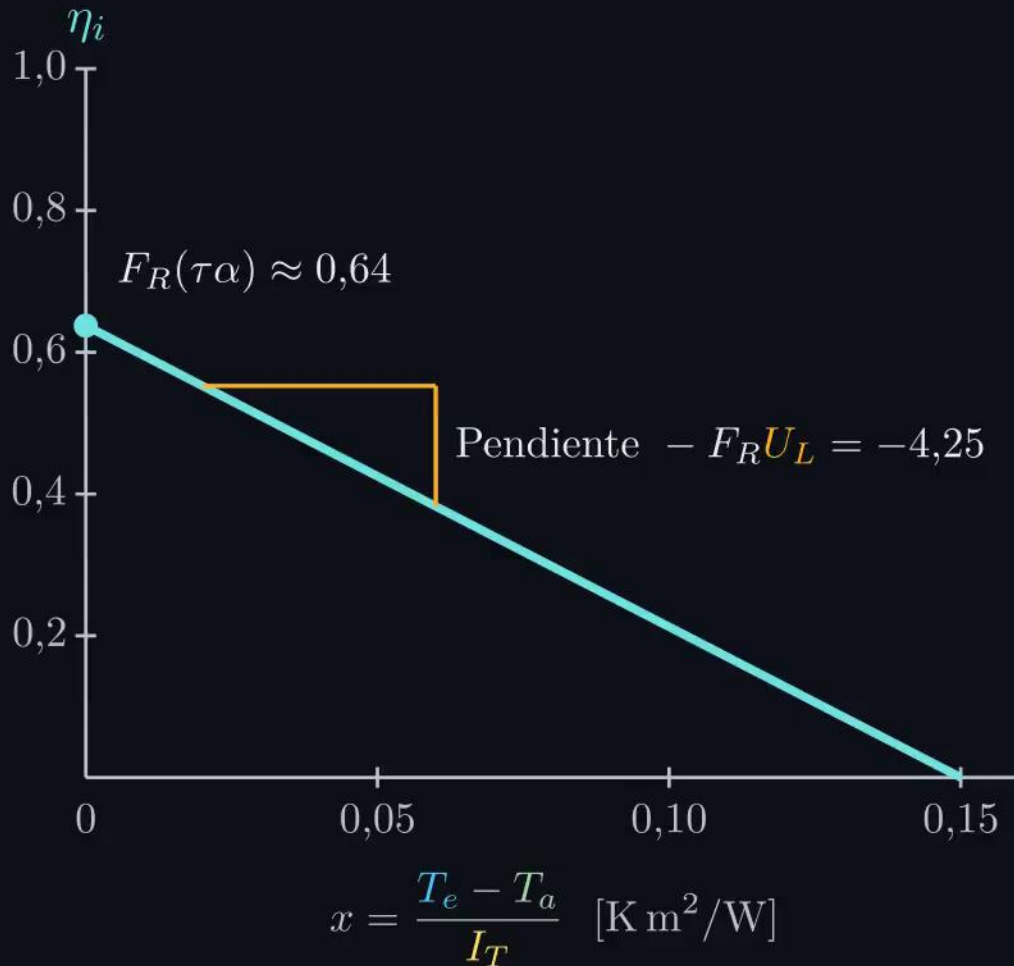
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



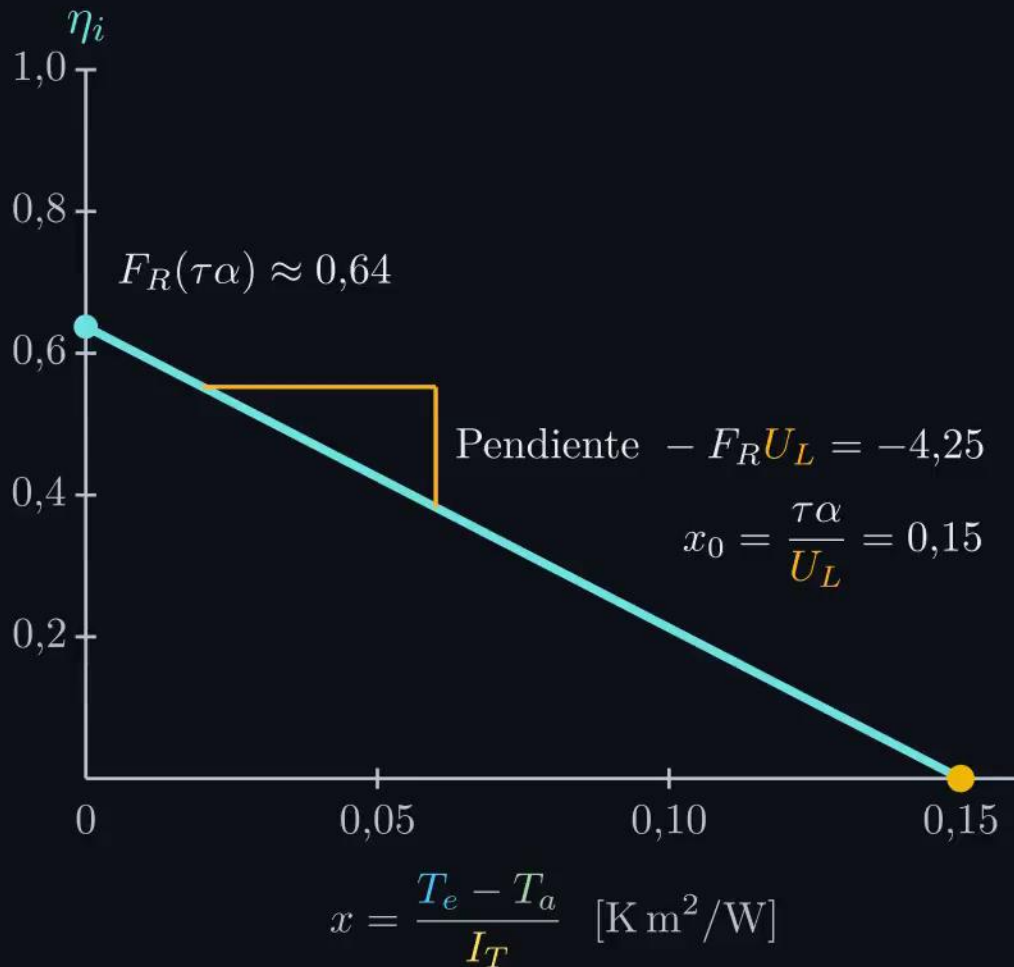
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

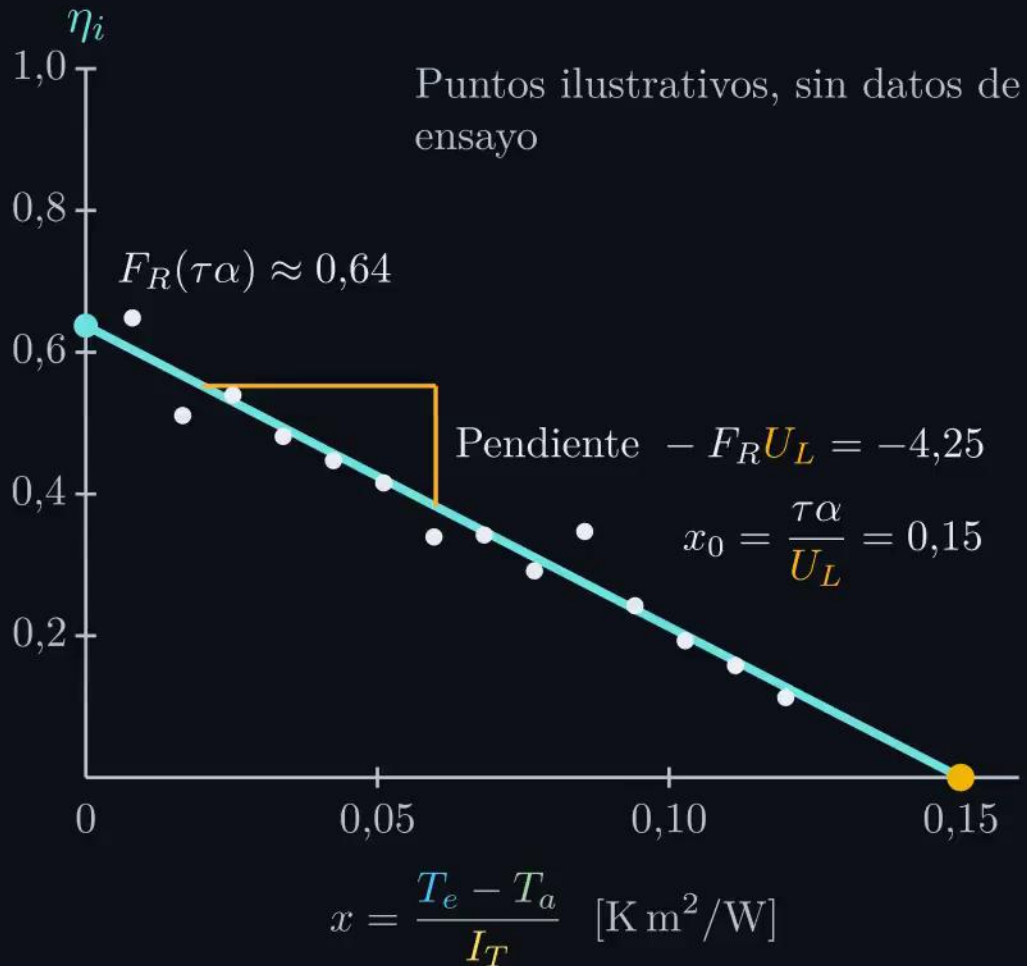
$$\eta_i = 0 \Rightarrow \frac{T_e - T_a}{I_T} = \frac{\tau\alpha}{U_L}$$

Con $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

$$T_e - T_a = 0,15 \times 800 = 120 \text{ K}$$

Es la temperatura de estancamiento de la clase 3, 140 °C con aire a 20 °C.

Eficiencia instantánea

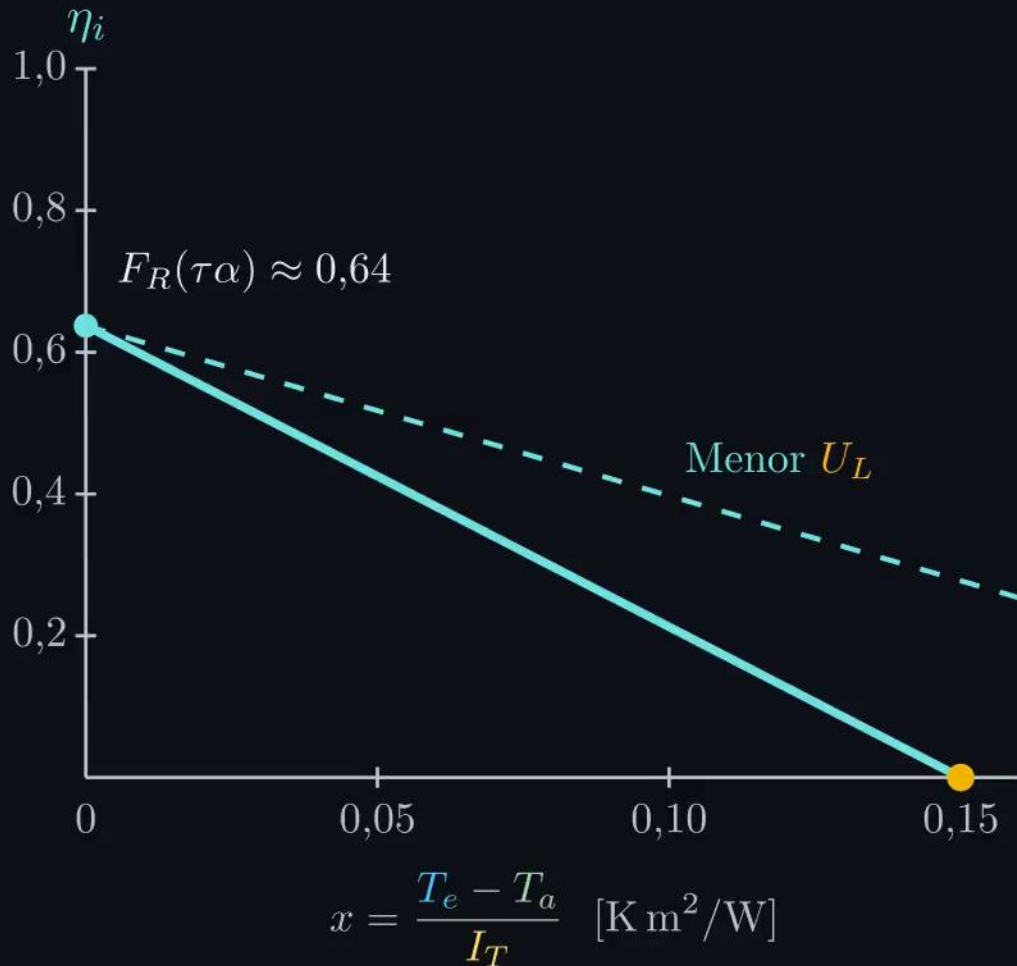


$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

En un banco de ensayo se fija el caudal y se miden I_T , T_e , T_s y T_a en varios puntos de operación. Una recta ajustada por mínimos cuadrados entrega el intercepto y la pendiente del catálogo.

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$$\lambda_{max} T = 2897,8 \text{ } \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol, } 5780 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{max} = 0,50 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\text{Placa, } 80^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_{max} = 8,2 \text{ } \mu\text{m}$$

Superficie selectiva con α_s alta cerca de $0,5 \text{ } \mu\text{m}$ y ϵ baja cerca de $8 \text{ } \mu\text{m}$. Baja la emisión de la placa, baja U_L y la recta se aplana.

Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \quad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

La variable cambia de T_e a T_m . La norma escribe G para la irradiancia en el plano, que aquí es la misma I_T y no la G horizontal de la clase 2. Con T_m el intercepto es $\eta_0 \approx F'(\tau\alpha)$, no $F_R(\tau\alpha)$, así que los parámetros de una base no se usan con la otra. El término a_2 recoge la radiación y la convección natural, que crecen más rápido que ΔT . Parámetros referidos al área de apertura.

Curva normalizada y tecnologías

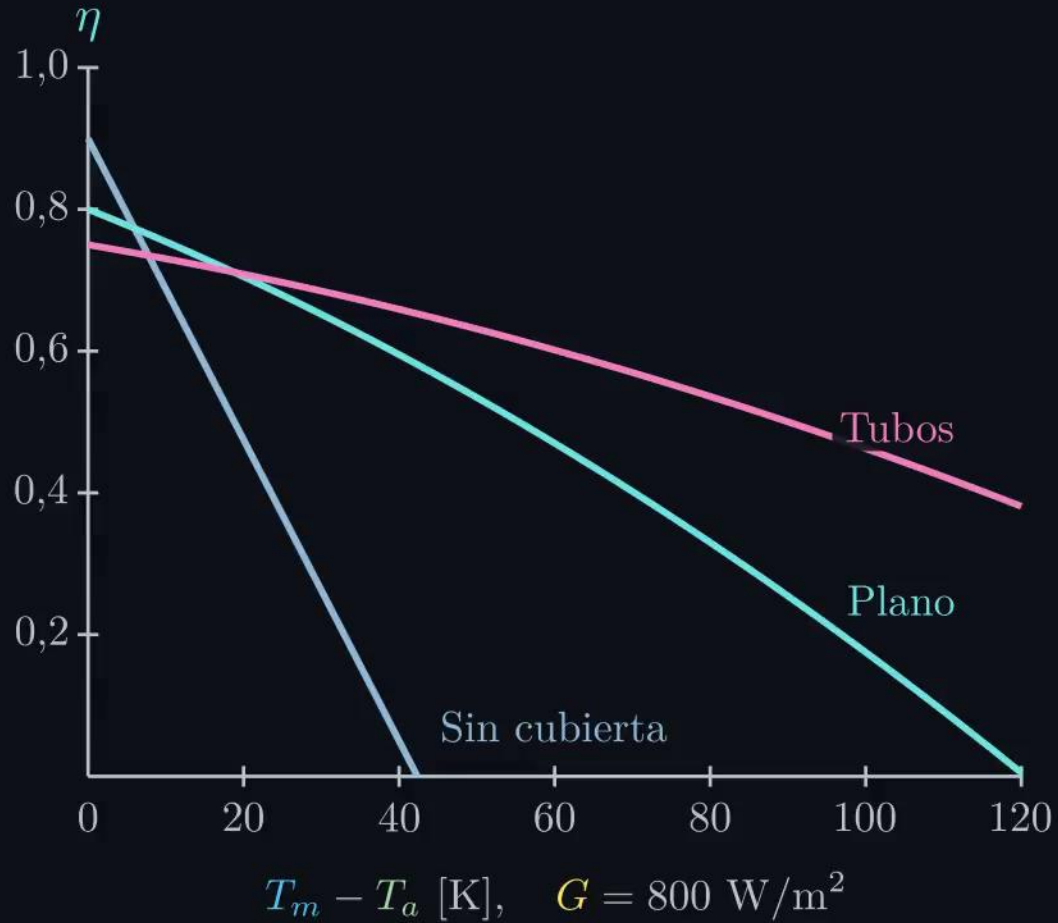
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

Colector	η_0	a_1 [W/m ² K]	a_2 [W/m ² K ²]
Sin cubierta (piscina)	0,90	17,00	0,000
Plano selectivo	0,80	3,50	0,015
Tubos de vacío	0,75	1,50	0,008

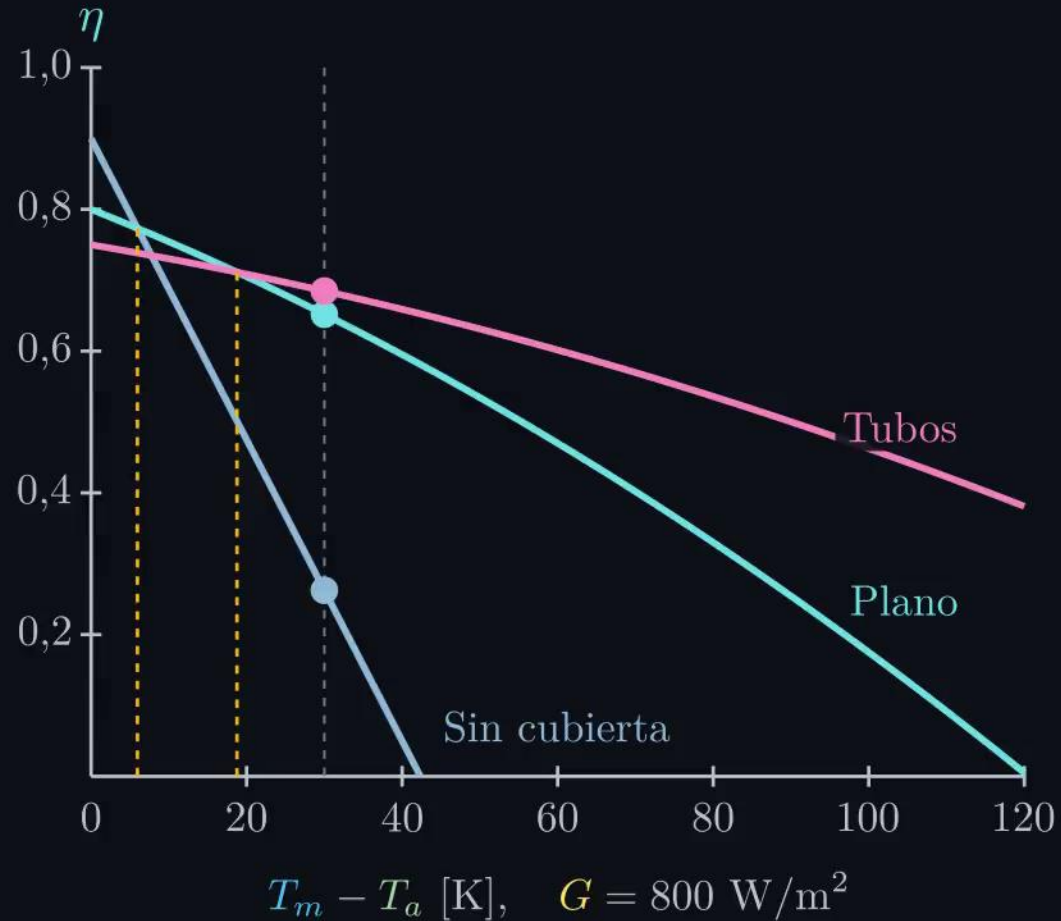
El colector de las clases 3 y 4, con $(\tau\alpha) = 0,75$ y $U_L = 5$, en base T_m tendría $\eta_0 \approx F'(\tau\alpha) = 0,67$ y $a_1 \approx F'U_L = 4,4$ W/m²K. Es un plano con suciedad y ángulos promedio. El plano selectivo de la tabla es un equipo nuevo, medido de frente.

Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$



Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$$T_m - T_a = 30 \text{ K}$$

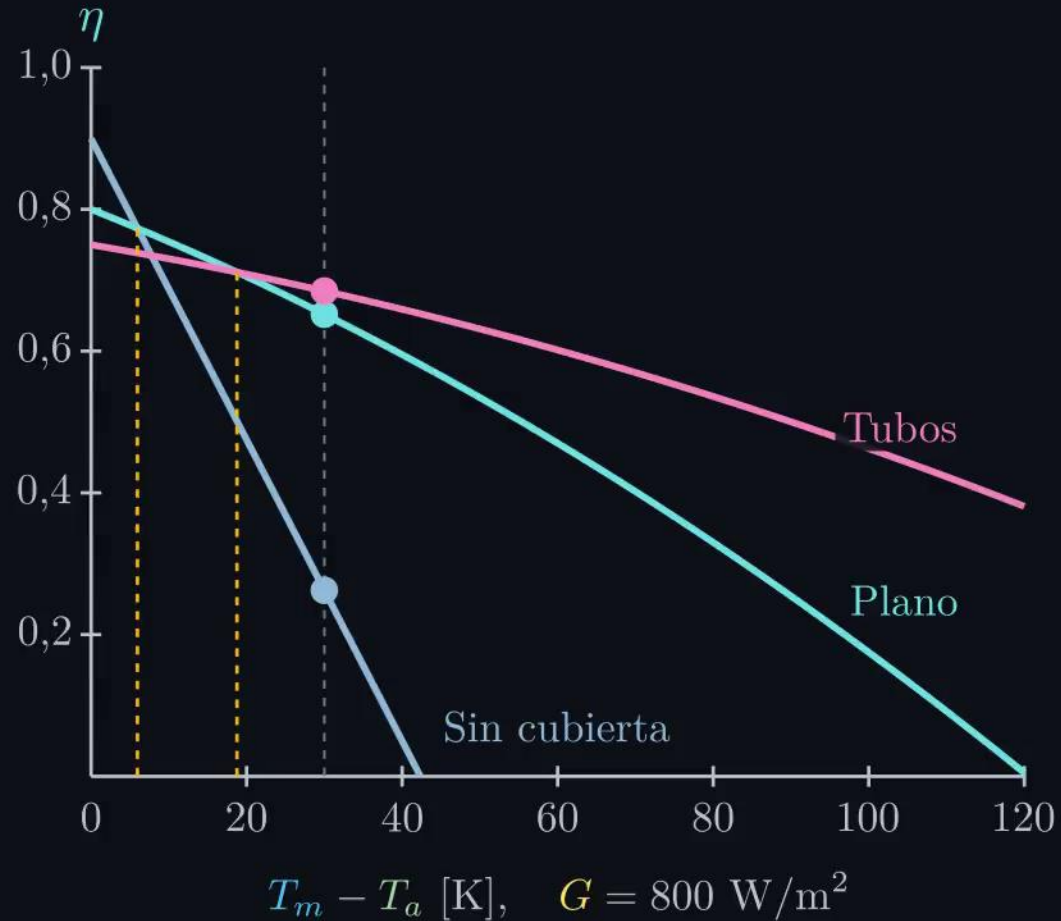
$$\eta = 0,26$$

$$\eta = 0,65$$

$$\eta = 0,68$$

Cruces sin cubierta y plano en 6,0 K, plano y tubos en 18,8 K.

Curva normalizada y tecnologías



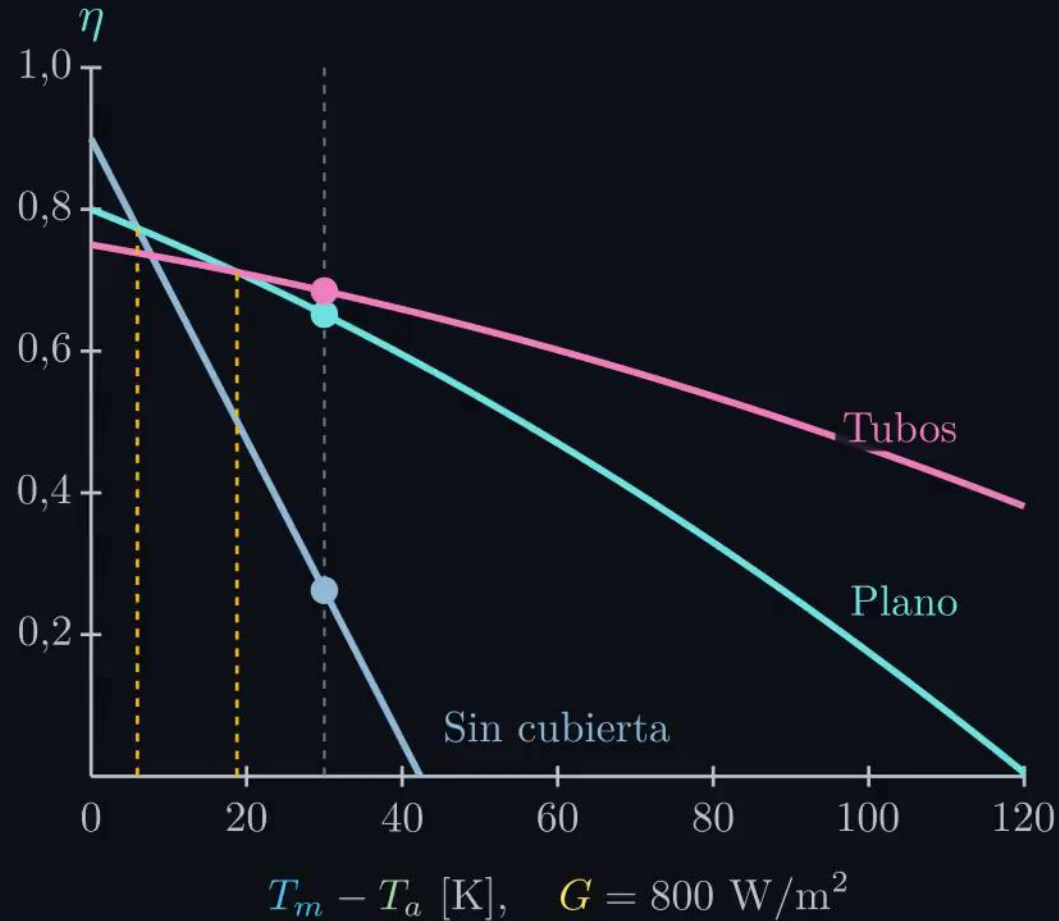
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$.

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

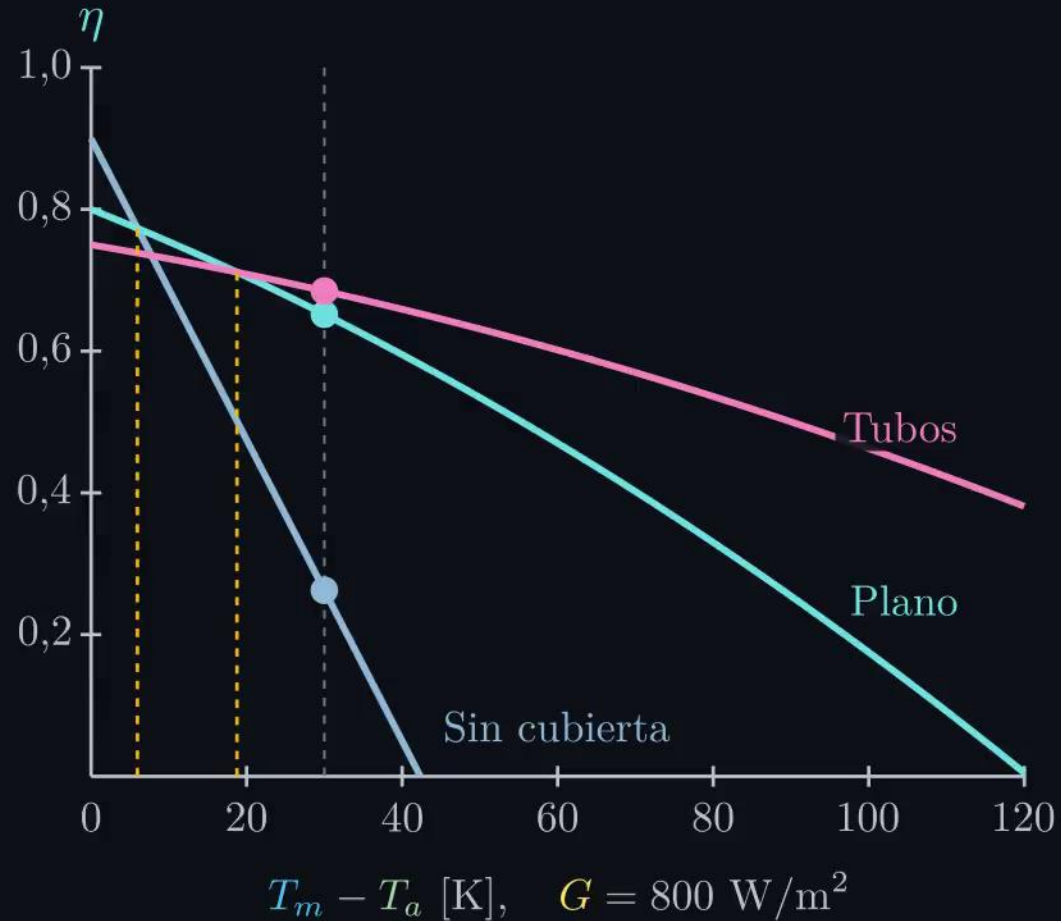
Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$.

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\begin{aligned}\eta &= 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800} \\ &= 0,80 - 0,131 - 0,017 = 0,652\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_u &= \eta G A_c = 0,652 \cdot 800 \cdot 2 \\ &= 1043 \text{ W} \approx 1,04 \text{ kW}\end{aligned}$$

Curva normalizada y tecnologías

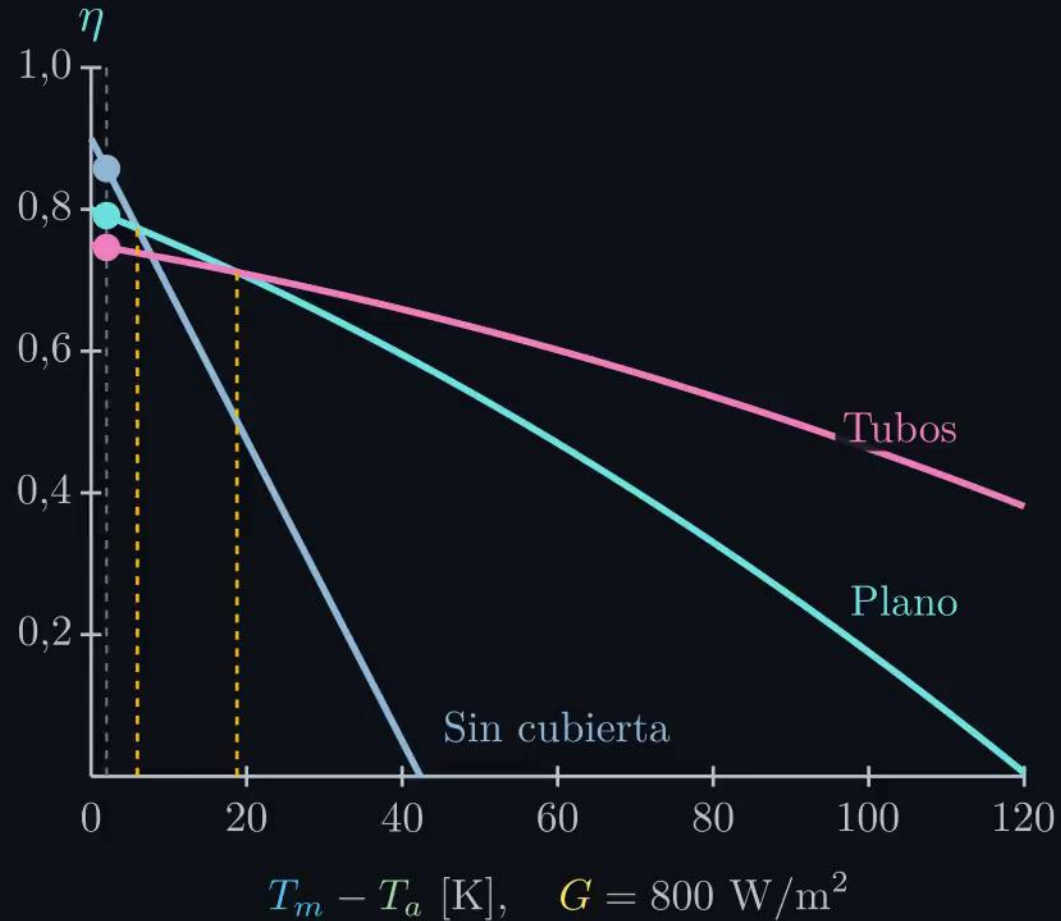


$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

PREGUNTA DE CONTROL

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

PREGUNTA DE CONTROL

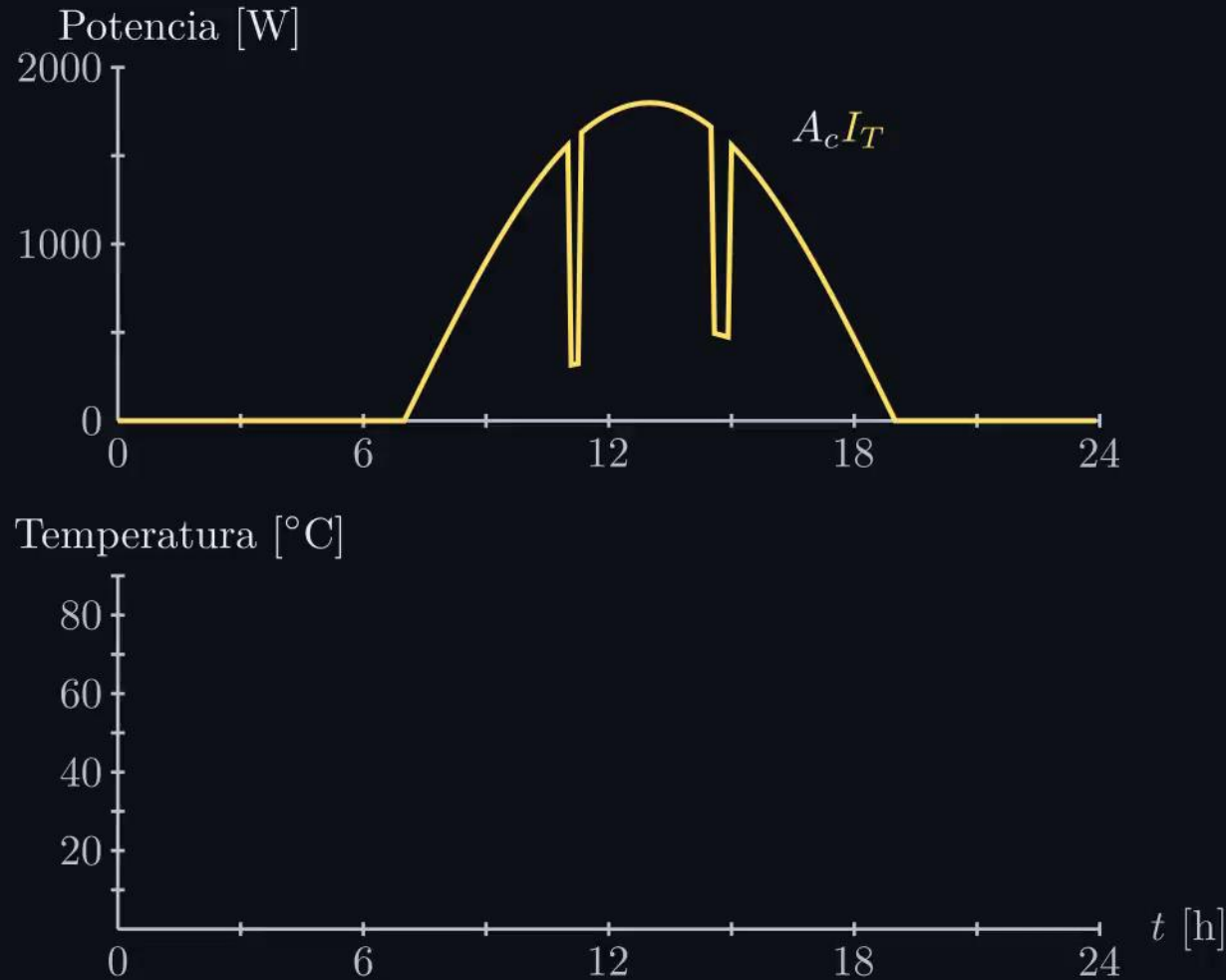
Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

El sin cubierta. Cerca de $\Delta T = 0$ tiene la eficiencia más alta y es el más barato.

INTERPRETACIÓN

No existe un mejor colector absoluto. Con estos parámetros los tubos rinden más por metro cuadrado de apertura desde unos 19 K. El costo por kilowatt útil decide.

Un día de colector y estanque



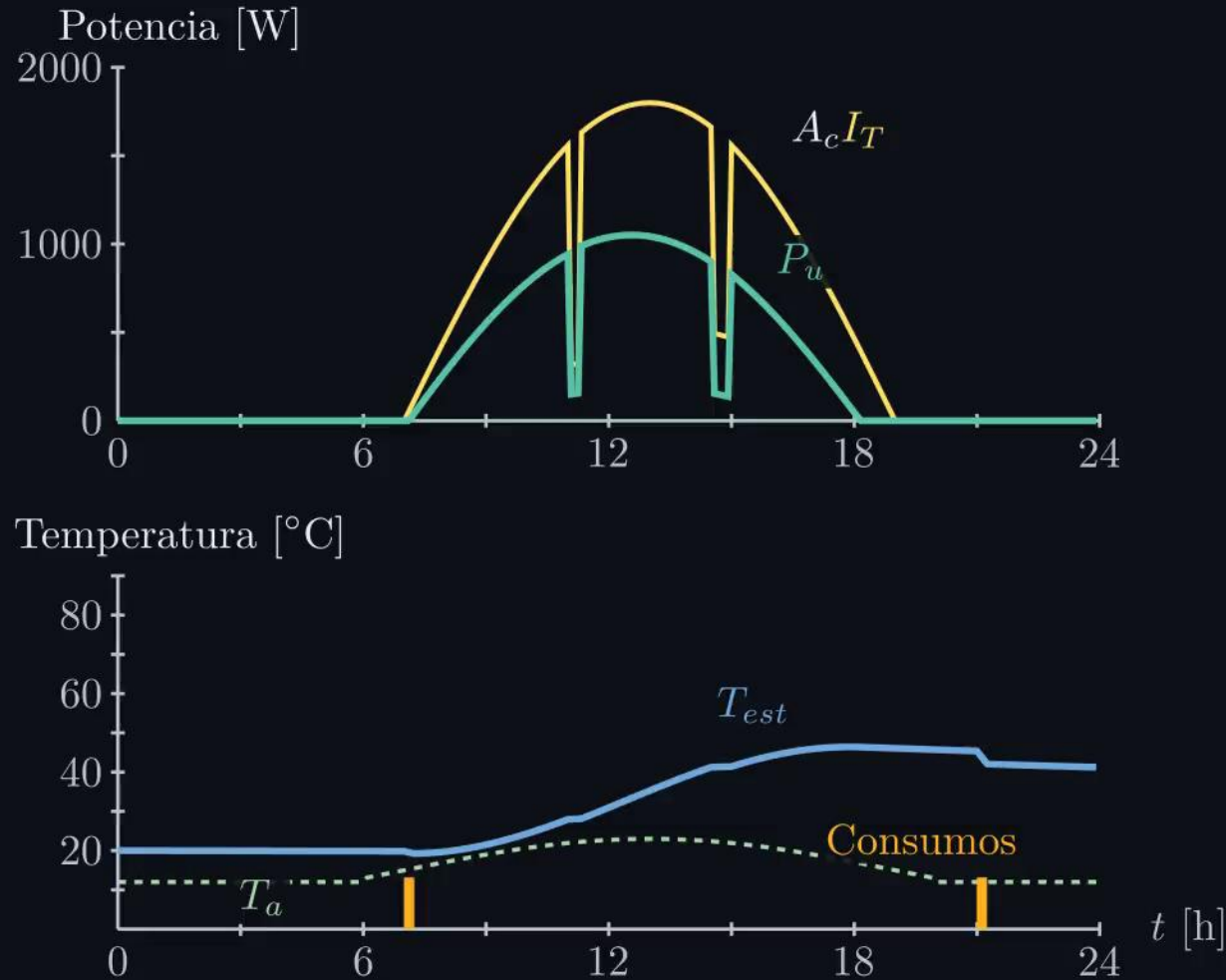
$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA (T_{est} - T_{sala})$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{est}, \quad P_{cons} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{est}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L bien mezclado, $UA = 3$ W/K en una sala a 18 °C. El colector toma agua del estanque. En cada consumo, 15 min a las 7 y a las 21 h, sale agua caliente y entra agua de la red a 15 °C con $\dot{m}_c = 0,0287$ kg/s. Sobre 40 °C la válvula mezcladora limita la entrega. Bajo 40 °C un calefón completa. $[\]^+$, bomba con control ideal sin histéresis. $(\tau\alpha)$ constante, sin modificador de ángulo.

Un día de colector y estanque



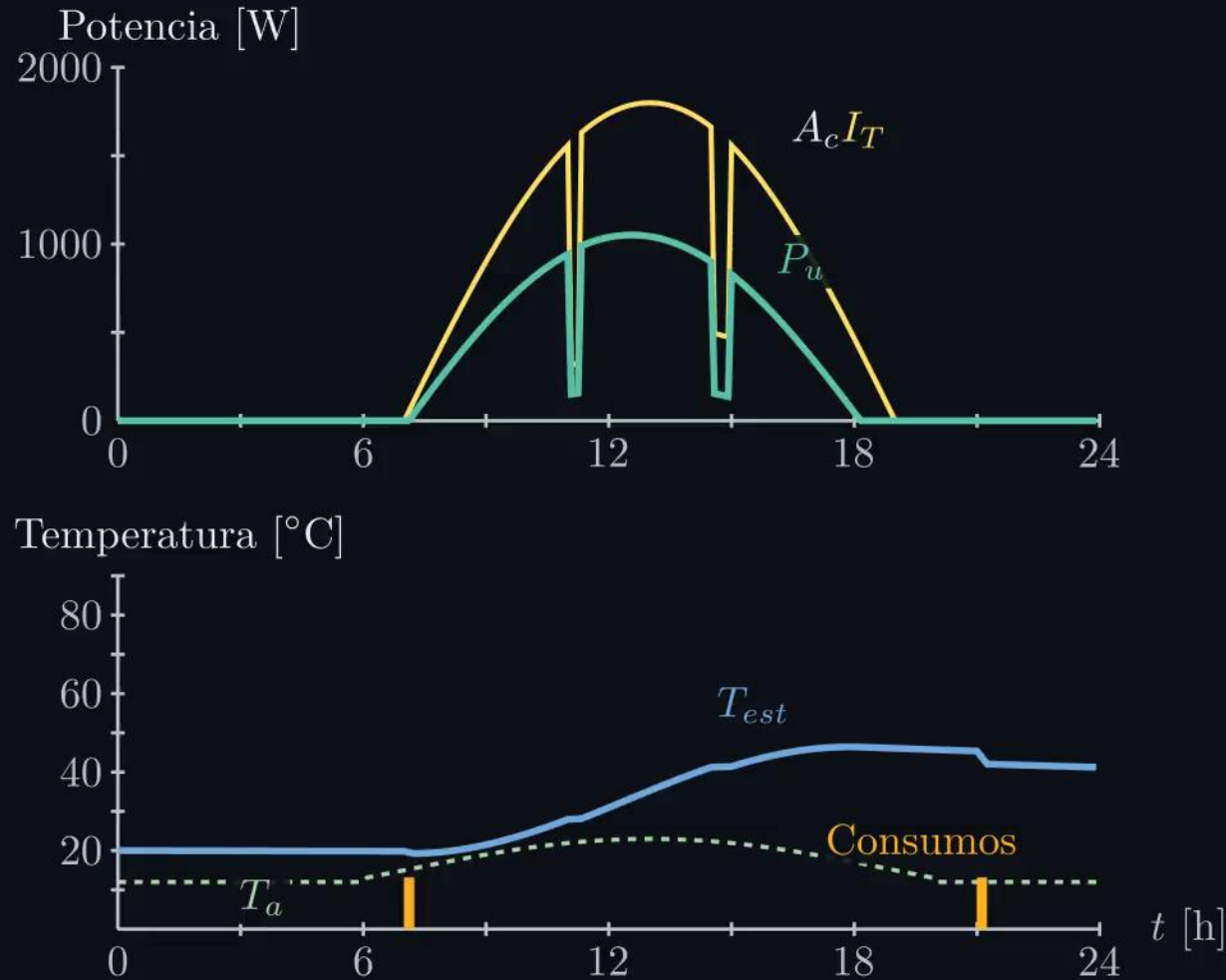
$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{est}, \quad P_{cons} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{est}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L bien mezclado, $UA = 3$ W/K en una sala a 18 °C. El colector toma agua del estanque. En cada consumo, 15 min a las 7 y a las 21 h, sale agua caliente y entra agua de la red a 15 °C con $\dot{m}_c = 0,0287$ kg/s. Sobre 40 °C la válvula mezcladora limita la entrega. Bajo 40 °C un calefón completa. $[\]^+$, bomba con control ideal sin histéresis. $(\tau\alpha)$ constante, sin modificador de ángulo.

Un día de colector y estanque



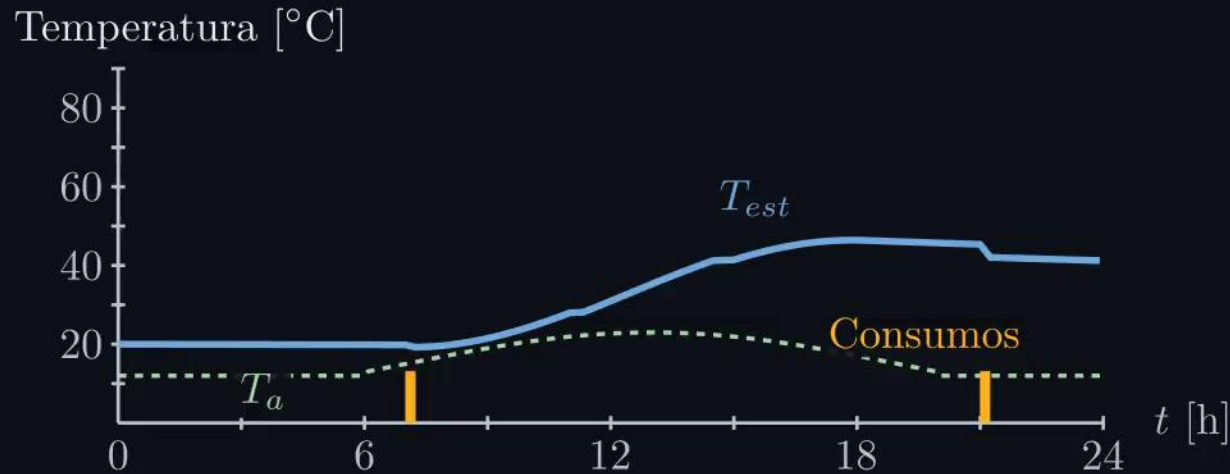
$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

Máximo del estanque 46,4 °C a las 17:53. A la medianoche termina en 41,2 °C.

Hay sol y no hay calor útil durante 58 min, 7 al amanecer y 51 al atardecer. Las pérdidas superan la ganancia.

Euler explícito con paso de 10 s y un integrador adaptativo difieren en 0,01 °C como máximo.

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

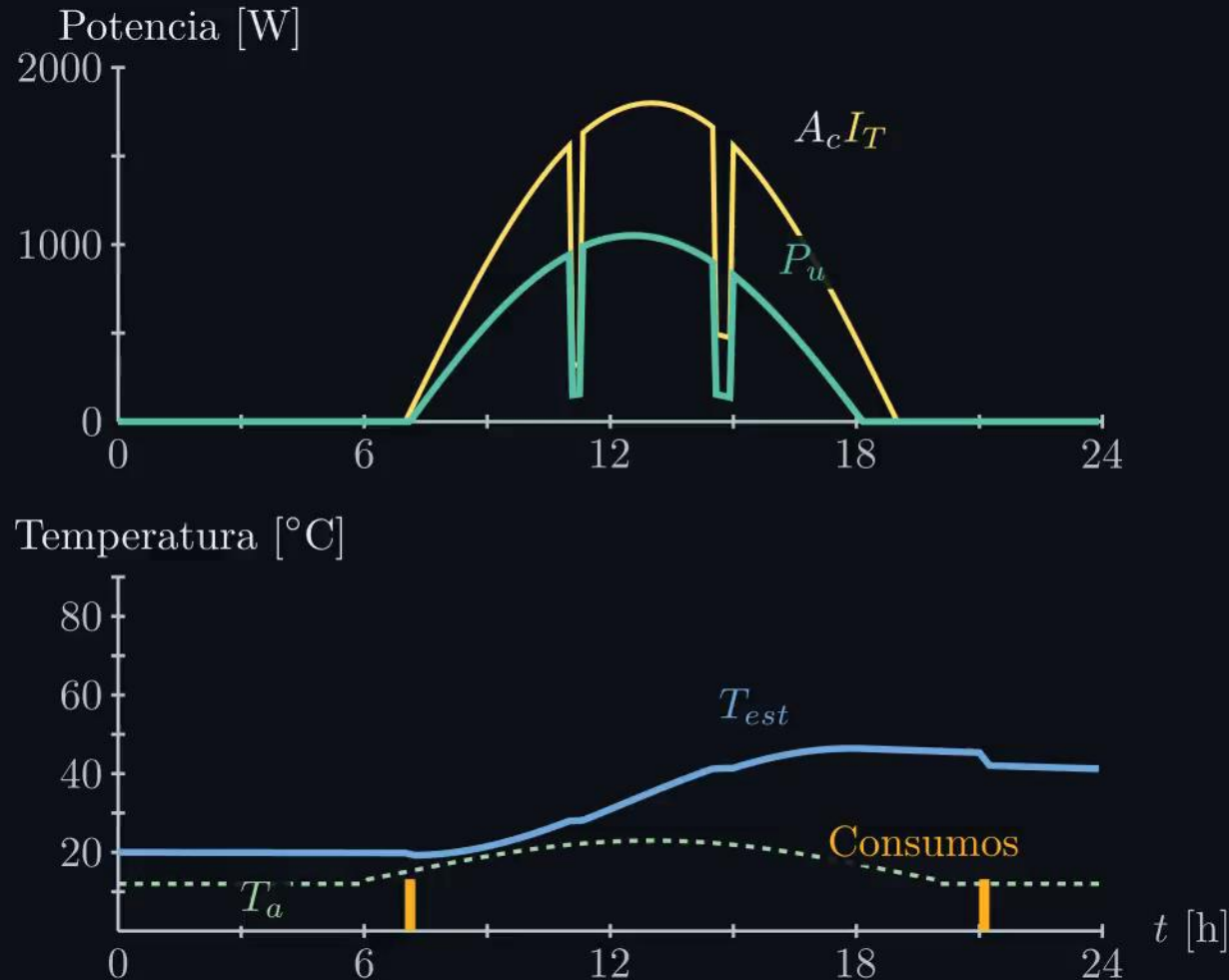
$$E_{in} = 12,77 \text{ kWh}, \quad E_u = 6,82 \text{ kWh}, \quad \bar{\eta}_{dia} = 0,53$$

$$E_u - E_{cons} - E_{perd} = 6,82 - 0,89 - 1,00 = 4,93$$

$$m_t c_p \Delta T_{est} = 4,93 \text{ kWh}$$

La eficiencia del día es menor que el intercepto de la recta, 0,64, porque el estanque se calienta y el colector trabaja más a la derecha en la recta.

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

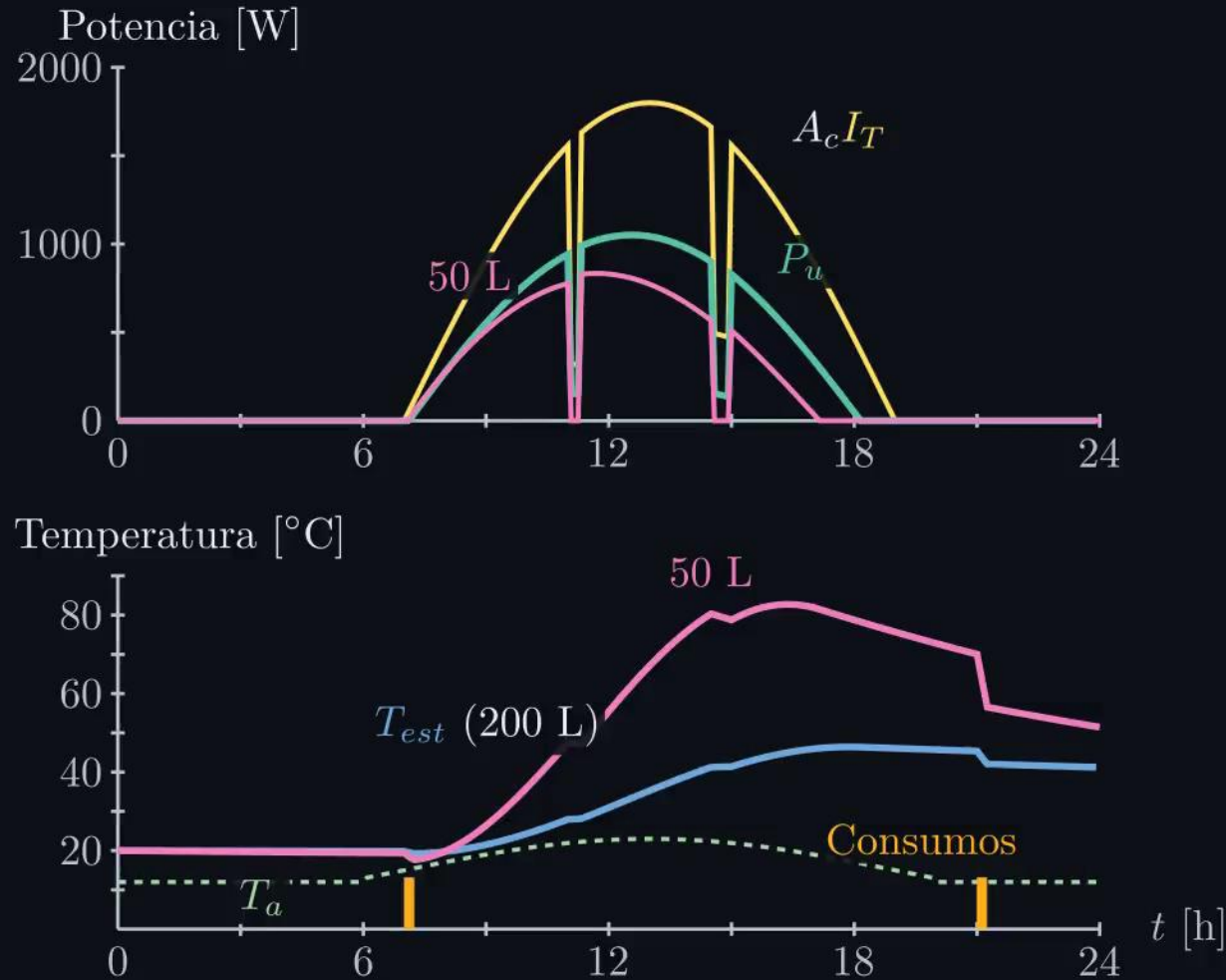
$$f = 1 - \frac{Q_{aux}}{Q_{carga}} = \frac{E_{cons}}{Q_{carga}}$$

Q_{carga} , energía para calentar el agua consumida de 15 a 40 °C, 1,50 kWh en el día, unos 52 L a 40 °C. El estanque aporta E_{cons} y el calefón completa Q_{aux} .

$$f = \frac{0,89}{1,50} = 0,59$$

Fracción de un solo día con el estanque partiendo a 20 °C. La baja el horario del consumo, no la falta de colector. Al segundo día $f = 0,95$. El 60 a 70 % de la clase 3 es una fracción anual.

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

Con un estanque de 50 L el agua llega a 82,7 °C y el colector pasa 166 min con sol sin entregar calor.

La eficiencia del día baja de 0,53 a 0,38. El estanque y el colector se dimensionan juntos, y eso es lo que hace RETScreen en el taller.

Notación del colector solar

I_T, G	Irradiancia en el plano del colector y global horizontal de la clase 2, W/m ²
$H, H_0, K_T = H/H_0$	Energía diaria, extraterrestre e índice de claridad
$\beta, \theta, \bar{R}$	Inclinación, ángulo de incidencia y factor horizontal a inclinado
$(\tau\alpha), S = (\tau\alpha)I_T$	Producto óptico y sol absorbido, W/m ²
A_c	Área de captación, m ²
U_L	Coefficiente global de pérdidas, W/m ² ·K
$\bar{T}_p, T_b, T_f, T_e, T_s$	Placa media, base del tubo, fluido local, entrada y salida
T_{est}, T_a, T_m	Estanque, ambiente y temperatura media del fluido
$T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$	Estancamiento

$F = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$	Eficiencia de aleta, $\ell = (W - D)/2$
F'	Factor de eficiencia del colector
$F_R, F'' = F_R/F'$	Factor de remoción y factor de flujo
$P_u = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$	Potencia útil, W
$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$	Eficiencia instantánea
η_0, a_1, a_2	Parámetros EN ISO 9806, base T_m . La norma escribe G para I_T
$f = 1 - Q_{aux}/Q_{carga}$	Fracción solar
$\eta_{sp} = \frac{P_{neto}}{A_c I_T}, \eta_{pf}$	Notación del material escrito. Allí $\eta_{pf} = F_R$ y $T_{f,max} = T_{max}$

Síntesis de la unidad

- Recurso**, clase 2. Radiación en el plano del colector, I_T y $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$
- Captación**, clase 1. Vidrio y superficie selectiva, $S = (\tau\alpha)I_T$
- Pérdidas**, clase 3. Red de resistencias, U_L y balance de la placa
- Eficiencia**, clase 4. F , F' , F_R y la curva de catálogo

Dos ecuaciones para llevarse

$$T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L x, \quad x = \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Demos en python/, `demo_eficiencia_colector.py` y `demo_estancamiento_colector.py`.
Para el taller, notebook con RETScreen instalado, que corre en Windows.

Próximias sesiones

Hipótesis de hoy

- Caudal uniforme en los tubos, U_L , F' y F_R constantes
- Parámetros de ensayo ajustados con $G > 700 \text{ W/m}^2$
- Estanque mezclado a una sola temperatura

Lo que viene

- Taller RETScreen N°2, dimensionamiento de un sistema solar térmico
- Fracción solar, respaldo auxiliar y evaluación económica
- Clase 7, intercambiadores de calor con ΔT_{ML} y ε -NUT

Tarea sugerida. Con los datos del Explorador Solar de su comuna, estimen η y P_u de un plano selectivo de 2 m^2 en enero y en julio. Usen $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$, $I_T \approx \bar{H}_T/8 \text{ h}$, $T_m = 50^\circ\text{C}$, la T_a media del mes y $\eta_0 = 0,80$, $a_1 = 3,5$, $a_2 = 0,015$.